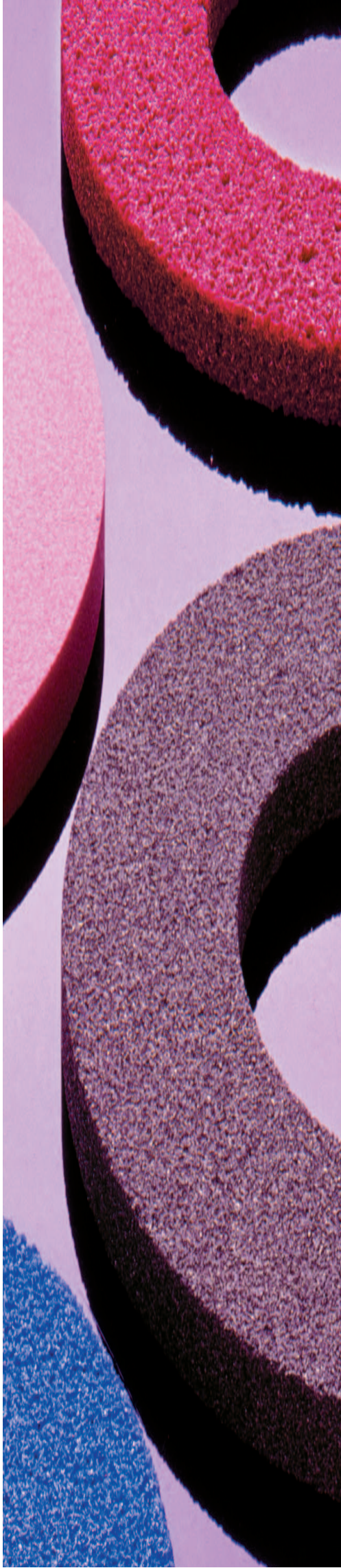




la MOLA ABRASIVA

È considerato un utensile ad asportazione di trucioli a taglienti multipli ed è composta da:

Abrasivo + Legante

ogni mola è costituita da grani duri ed abrasivi taglienti e dalla sostanza agglomerante che li lega. Gli interstizi esistenti fra i due citati componenti costituiscono la porosità.

L'abrasivo

- L'abrasivo costituisce la parte attiva della mola. Le caratteristiche tipiche degli abrasivi sono la durezza e la tenacità.

- Ha la funzione di asportare il materiale sotto forma di minutissimi trucioli.

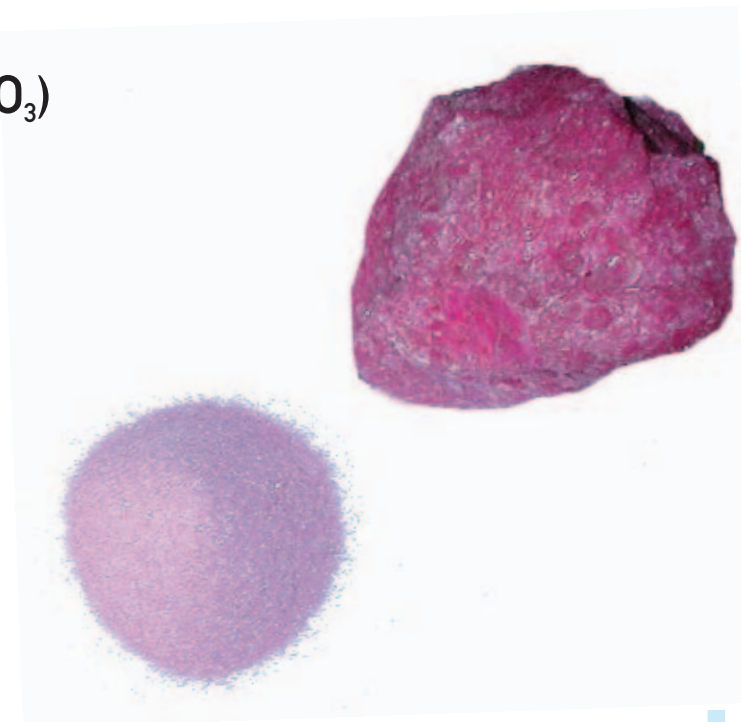
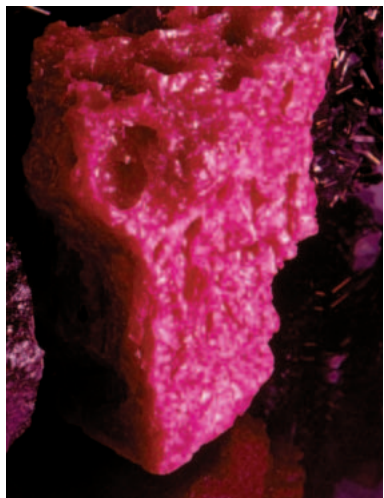
- Si suddivide in due gruppi:

I **Corindoni**: meno duri e più tenaci.

Carburi di silicio: più duri e più fragili.

abrasivo

I Corindoni (Al_2O_3)



corindoni

Sono abrasivi artificiali a base di sesquiossido di alluminio
formula chimica Al_2O_3 , e si dividono in 4 categorie:

1. ROSSO - BRUNO:

derivato dalla fusione della bauxite,
particolarmente tenace

2. FRIABILI:

derivati dall'allumina con aggiunta di
ossidi metallici, particolarmente
taglienti ma più fragili

3. MONOCRISTALLO:

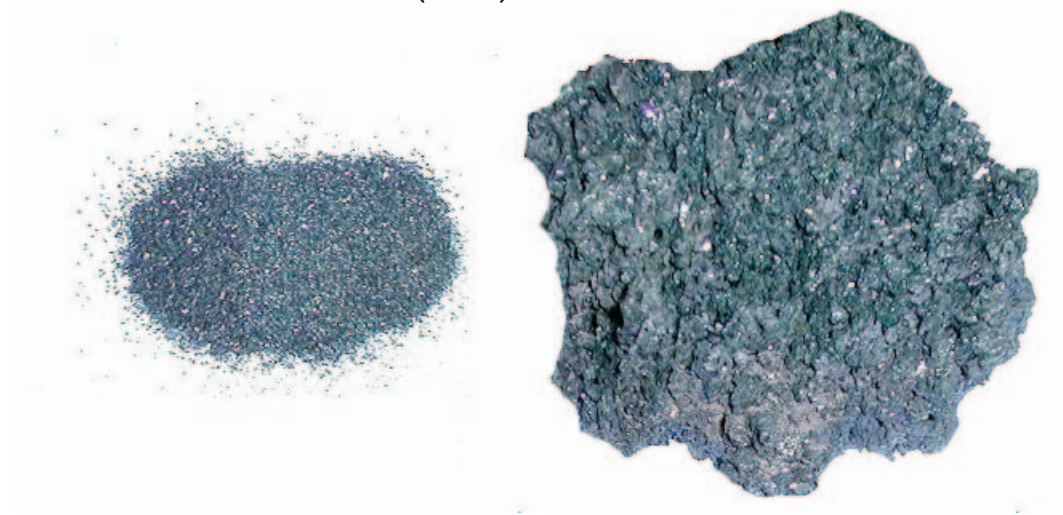
con struttura cristallina particolare
che conferisce > tenacità e > durezza

I tipi citati si ottengono per fusione ed i blocchi ottenuti
vengono macinati selezionandoli in vari tipi di granulometria.

4. Cubitron™:

con struttura microcristallina
ottenuti per accrescimento con speciali
tecniche che conferiscono
altissima tenacità e durezza

Carburi di Silicio (SiC)



Si ottengono dalla combinazione chimica di carbonio puro con silicio fusi
in forno elettrico ad alta temperatura

I granuli sono acuminati, durissimi ma piuttosto fragili tanto da prestarsi
a lavorare materiali di bassa resistenza alla trazione.

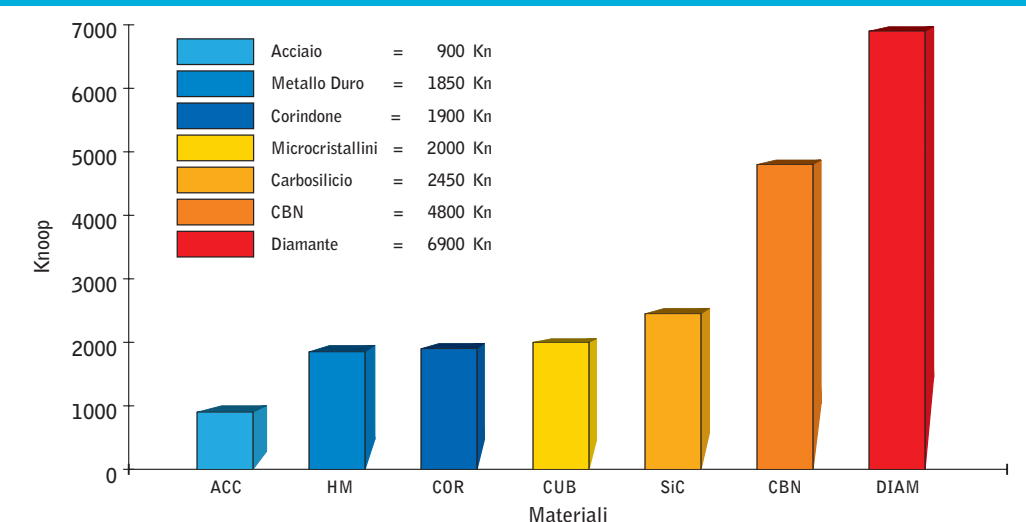
I carburi di silicio sono fondamentalmente di due tipi:

CARBURO DI SILICIO VERDE: > purezza, più duro e molto fragile

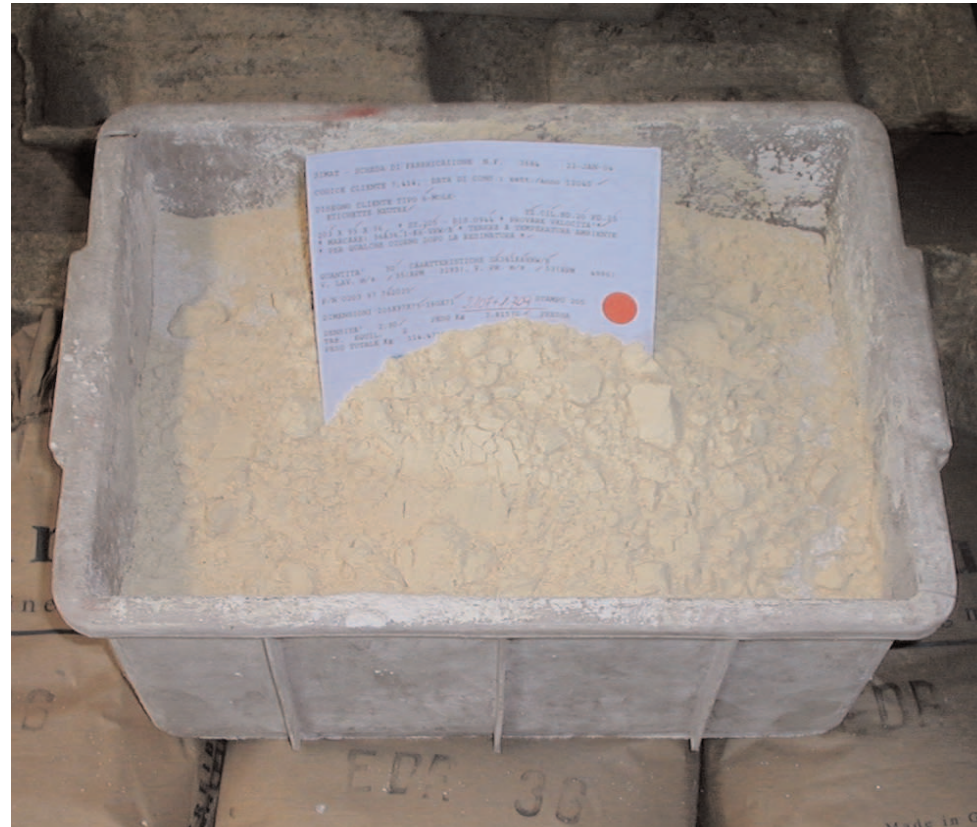
CARBURO DI SILICIO NERO: < duro e più tenace

Knoop

DUREZZA KNOOP DEGLI ABRASIVI



il LEGANTE



Legante

Il legante serve per tenere insieme i singoli grani d'abrasivo, ed è l'elemento essenziale per la resistenza della mola.

È costituito da diversi materiali che, sotto l'azione termica o chimica danno luogo alla sostanza cementante o legante.

Si suddividono in:

VETRIFICATO o CERAMICO sigla identificativa **V**

BACHELITE o RESINOIDE sigla identificativa **B**

GOMMA (RUBBER) sigla identificativa **R**

Scelta della SPECIFICA

La scelta di una specifica non è semplice perché occorre tenere conto di tanti fattori noti e variabili

- **Fattori noti:**

materiale

grado di finitura

superficie di contatto mola-pezzo

- **Fattori variabili:**

velocità della mola

condizioni della rettifica

sistema di raffreddamento

tempo di contatto mola-pezzo

conosciuti questi parametri si può procedere a formulare una specifica tenendo conto dei **5 elementi** principali che costituiscono la mola

1. **Abrasivo**
2. **Grana**
3. **Durezza**
4. **Struttura**
5. **Legante**

specifica

1. Scelta dell'ABRASIVO

In funzione delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale da lavorare si decide quale tipo di abrasivo utilizzare:

L'OSSIDO DI ALLUMINIO

è adatto per lavorare materiali di elevata resistenza quali:
acciai in genere, altri materiali ferrosi, bronzo duro.

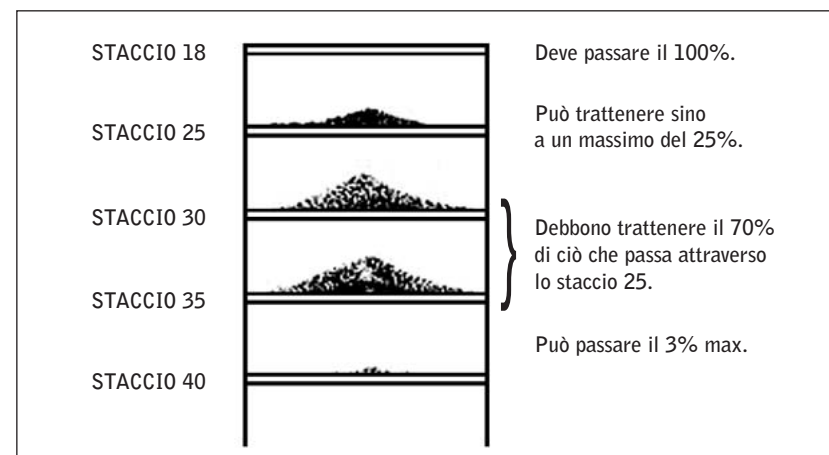
IL CARBURO DI SILICIO

è adatto per lavorare materiali di bassa resistenza quali:
ghisa, materiali non ferrosi, vetro ed altri prodotti ceramici,
carburi metallici.

abrasivo

2. Scelta della GRANA

procedimento di calibratura della GRANA 30



Per calibrare la grana 30 si usano setacci con apertura variante da 18 a 40 per pollice lineare

Indica le dimensioni dei granuli abrasivi ed è espresso con un numero convenzionale variabile da 10 a 1200 (da grossa a fine)

la dimensione del grano corrisponde approssimativamente al numero di maglie per pollice lineare del setaccio utilizzato per cui il $\emptyset$ medio del granulo corrisponde indicativamente al rapporto tra 25,4 mm (1") e "la grossezza" della grana presa in considerazione **esempio** $\frac{\text{mm } 25,4}{\text{grana } 50} \sim 0,4\text{mm}$

la scelta del tipo di grana dipende da:

proprietà fisiche del materiale da lavorare: tenero, temprato, cementato ecc.

dal sovra-metallo da asportare nell'unità di tempo

dalla superficie di contatto

dal grado di finitura richiesto.

scelta della grana

- la grana da 20 a 36 viene utilizzata per lavori di sgrossatura
- la grana da 46 a 80 viene utilizzata per lavori di finitura
- la grana da 100 a 500 viene utilizzata per super-finitura
- quelle più usate sono tra 36 e 80 con prevalenza di 60
- le grane al di sotto di 20 vengono utilizzate per sbavatura e pulitura di fusioni
- la regola comune è quella di usare grane fini per materiali duri e fragili e grane grosse per materiali teneri e duttili

GRANA → Ra

GRANA			
A	B	C	D
GROSSA	MEDIA	FINE	FINISSIMA
4÷24	30÷60	70÷220	230÷1200

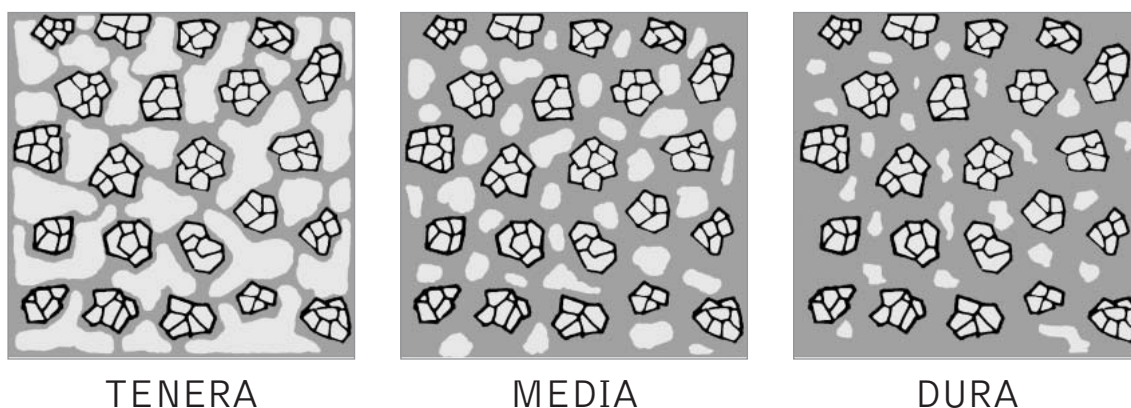
Tabella granulometrica

GRANA	Ra
46	1,2 - 1
54	1 - 0,8
60	0,8
80	0,6
100	0,4
120	0,3
150	0,2
180	0,15
220	0,1
280	0,1 - 0,08
320	0,08 - 0,07

MACROGRITS		MICROGRITS
F4	F36	F230
F5	F40	F240
F6	F46	F280
F7	F54	F320
F8	F60	F360
F10	F70	F400
F12	F80	F500
F14	F90	F600
F16	F100	F800
F20	F120	F1000
F22	F150	F1200
F24	F180	F1500
F30	F220	F2000

3. Scelta della DUREZZA

Tra grano e grano esistono ponti di agglomerante: più i ponti sono di maggior spessore più la mola è dura



Il grado di durezza definisce la tenacità con la quale l'agglomerante trattiene i singoli granuli durante l'operazione di RETTIFICA

- viene contraddistinta con le lettere dell' alfabeto, dalla lettera D a Z (da molto tenera a molto dura)
- lavorando **materiali duri** sono da impiegare **mole tenere** perché i granuli abrasivi si consumano rapidamente e il legante deve permetterne il distacco. Invece lavorando **materiali teneri** l'abrasivo resiste di più e quindi il legante deve trattenerlo più a lungo, **mole dure**, ecco perché vale la regola:

più il materiale è duro più la mola deve essere tenera
più il materiale è tenero più la mola deve essere dura

- **il grado di durezza è determinato anche:**
 - dall'ampiezza della zona di contatto
 - dalla pressione di lavoro
 - dalla tenuta dei profili e dei rasamenti
 - dalla velocità di taglio
 - dallo stato della macchina
 - dalla presenza o meno del liquido refrigerante

IL TERMINE "MOLA DURA" O "TENERA"

non si riferisce al tipo di abrasivo impiegato ma alla caratteristica del legante

DUREZZA				
TENERISSIMA	TENERA	MEDIA	DURA	DURISSIMA
D	H	K	P	T
E	I	L	Q	U
F	J	M	R	V
G		N	S	Z
		O		

Tabella durezza

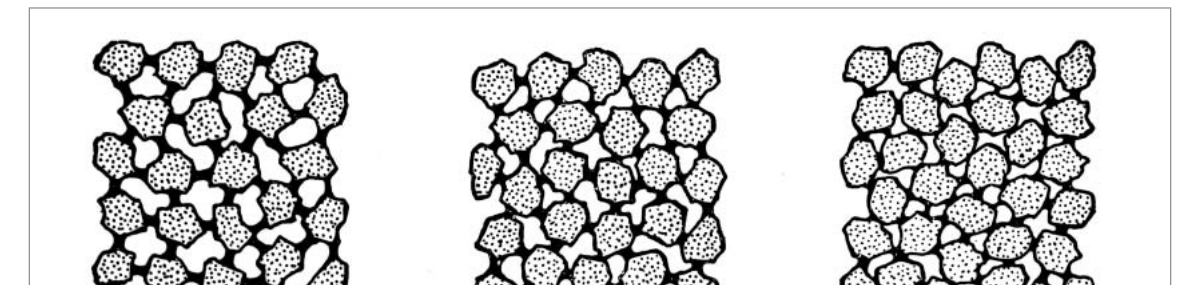
4. Scelta della STRUTTURA

La struttura indica la porosità della mola, cioè la spaziatura tra i granuli abrasivi, ed è determinante per lo scarico dei trucioli

- nella marcatura delle mole la struttura è identificata da un numero variabile da 1 a 12 (da chiusa ad aperta)
- per la scelta del tipo di struttura occorre tenere presente:
 - il tipo di lavorazione
 - la tipologia del materiale da lavorare
 - la superficie di contatto
 - il sovra-metallo da asportare

STRUTTURA		
CHIUSA	MEDIA	APERTA
1	4	8
2	5	9
3	6	10
	7	11
		12

Tabella struttura



POROSA

APERTA

CHIUSA

scelta della struttura

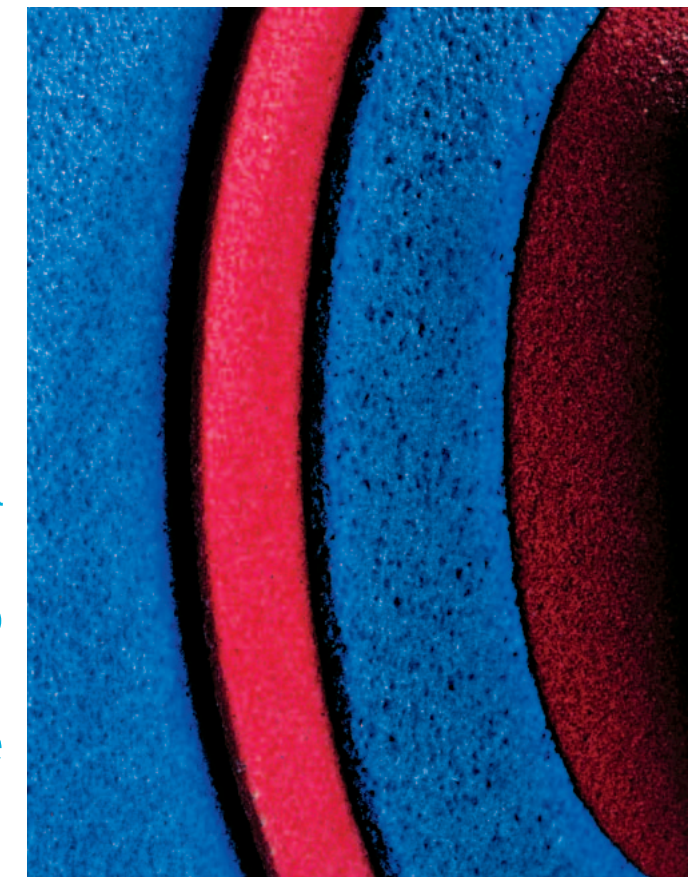
se in determinate lavorazioni non è sufficiente la porosità normale si fa ricorso alla super-porosità che viene identificata con 2 o 3 numeri rilevabili nella marcatura dopo la sigla del legante:

esempio TWB 54 E 8 VF 415 dove:

4 è la granulometria della porosità e 15 la percentuale.

- la struttura porosa ha il vantaggio di riscaldare poco il pezzo quindi si evita il fenomeno di rinvenimento del materiale e viene utilizzata in special modo sulla rettifica in piano.
- questa caratteristica non compare nella specifica delle mole a legante resinoide e della gomma.

Esempio di 4 mole della stessa granulometria di abrasivo e dello stesso grado di durezza ma di struttura differente



struttura

5. Scelta del LEGANTE

Buon ultimo è la scelta dell'agglomerante.

La forza di adesione di una grana abrasiva nella costruzione di una mola è in relazione alle caratteristiche e alla quantità del legante impiegato



LEGANTE Ceramico o Vetrificato

- Così definito perché i suoi componenti, dopo cottura ad alta temperatura formano un legante di natura ceramica o vetrosa.
- Non teme l'azione dei lubrificanti, degli olii interi e, solitamente neanche agli acidi.
- Le mole hanno proprietà di grande asportazione di materiale per volume di mola consumata, con vasto campo di impiego specie per la rettifica di precisione ed affilatura utensili.
- La sigla del legante è la lettera V.

LEGANTE Bachelitico o Resinoide



- L'agglomerante resinoide, contraddistinto dalla lettera B è a base di resine sintetiche termoindurenti fenoliche o epossidiche che conferiscono alla mola una elasticità tale da poterla impiegare ad una velocità di rotazione molto elevata.
- Sono utilizzate nelle operazioni di sbavatura, scriccaggio, troncatura, rettifica con mole contrapposte e, talvolta, nei rulli conduttori

LEGANTE Gomma (Rubber)



- L'agglomerante alla gomma contraddistinto con la lettera R è composto da caucciù naturale o sintetico e si ottiene per vulcanizzazione.
- Ha caratteristiche di grande elasticità e tenacità e viene utilizzato nella fabbricazione di mole alimentatrici, con perno e per operazioni di superfinitura.

legante

Costruzione della MOLA CERAMICA

Decisa la caratteristica si passa alla fase esecutiva.

La sequenza produttiva della mola abrasiva è la seguente:

- **pesatura** delle materie prime (m. p.), cioè abrasivo + legante
- **miscelatura** delle m. p. con collanti e/o umidificanti
- **pressatura** nella forma, struttura e durezza richiesta
- **essiccazione** in questa fase avviene l'evaporazione di alcuni elementi e rende la mola movimentabile
- **cottura**: qui avviene la cottura della mola ad alta temperatura c.ca 1200 °C che permette la fusione dei leganti. Per le mole con abrasivo tipo Cubitron™ la temperatura è di c.ca 1000°
- **finitura** l'esecuzione dimensionale della mola come da disegno del cliente
- **collaudo** in questo reparto si controlla il prodotto: dimensioni, profili, planarità, parallelismo, ecc...
- **equilibratura**: statica e dinamica
- **prova velocità**: effettuata su tutta la produzione
- **marcatura**: effettuata direttamente sulla mola o su etichette
- **imballaggio**: il prodotto finito viene sistemato nei vari imballi pronto per la spedizione

mola

MONTAGGIO

Questa operazione richiede la massima attenzione sia per ragioni di sicurezza che per i risultati attesi dalla lavorazione quindi:

- 1 controllare visivamente e con la prova del suono l'integrità della mola. (Alla percussione le mole ad agglomerante vetrificato devono emettere un suono chiaro e cristallino).
- 2 accertarsi che le flange siano dimensionalmente a norma come prescritto sul codice di sicurezza FEPA.
- 3 che le flange non presentino deformazioni e che le superfici di contatto siano perfettamente in piano e pulite.
- 4 sistemare su entrambi i lati della mola una guarnizione di carta e se prescritto in plastica/PVC calibrate.
- 5 inserire la mola sull'albero senza forzatura, procedere al serraggio in modo corretto, preferibilmente con chiave dinamometrica, e controllare l'equilibratura.

montaggio

Flange di SERRAGGIO

Le flange servono per la chiusura e il trascinamento della mola.

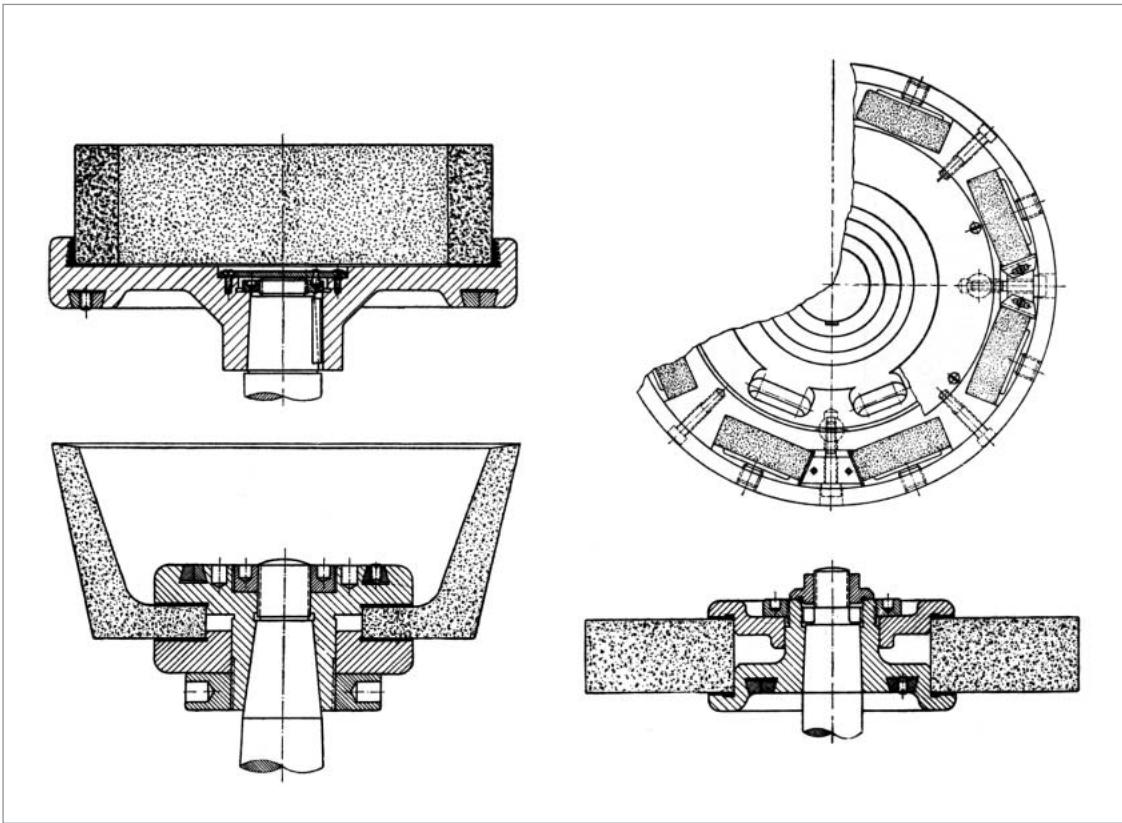
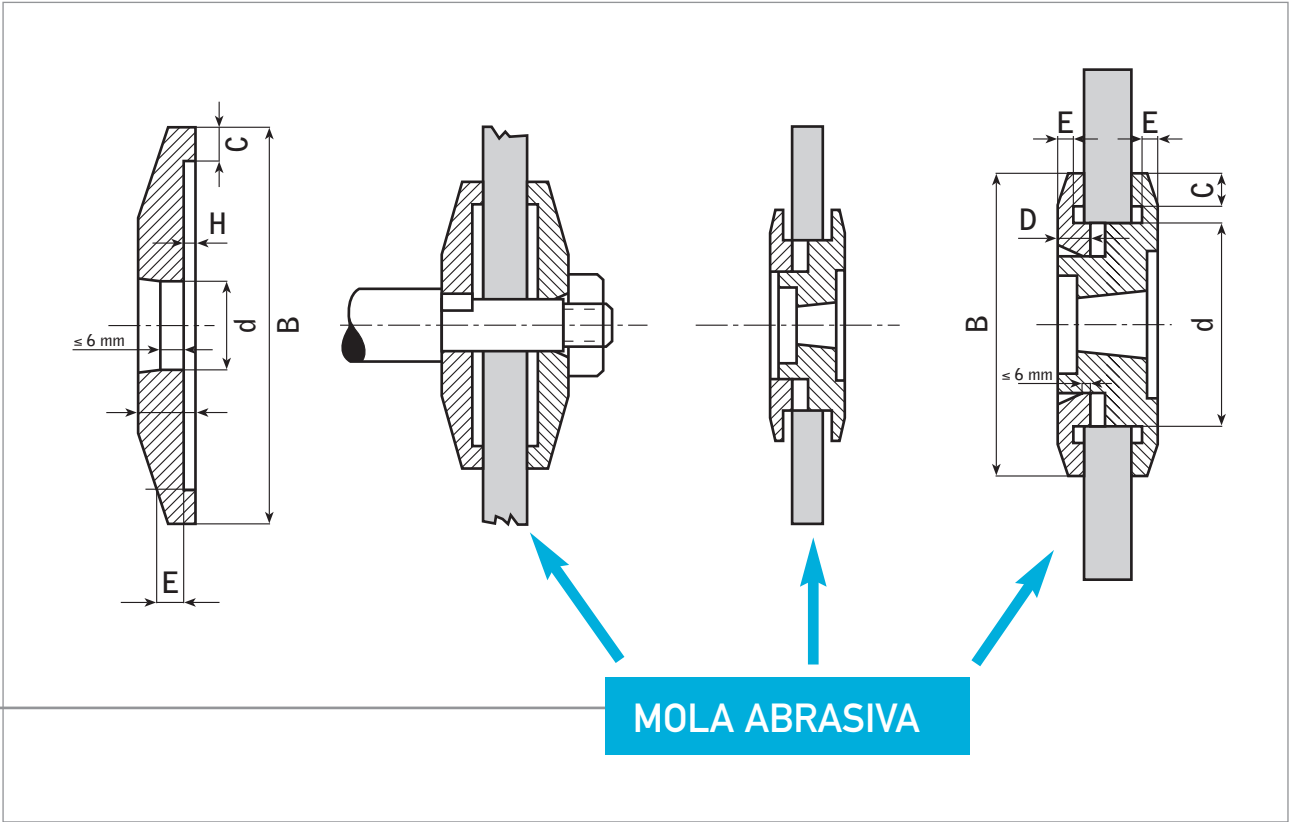
- Sono costruite in varie forme idonee ad ogni tipo di mola.
- Il costruttore delle flange deve rispettare delle regole ben precise che sono riportate sul catalogo FEPA.
- Una delle cause più frequenti di rottura della mola è dovuta alla poca attenzione riservata alle condizioni delle flange.

flange

Dimensioni delle flange a manicotto e a serraggio centrale

Dimensioni della mola		Dimensioni delle flange			
D	H	df min.	h	r	u
250	76,2	106	15	11	4
300	76,2	116	20	16	4
	127	157	15	11	4
350	127	167	20	16	4
	152,4	188	19	14	5
	160	194	17	13	4
400	127	175	24	20	4
	152,4	196	22	18	4
	160	202	21	17	4
	203,2	239	18	14	4
450	127	183	28	23	5
	152,4	204	26	22	4
	203,2	247	22	18	4
500	127	193	33	27	6
	152,4	214	31	25	6
	203,2	255	26	21	5
	304,8	341	18	14	4
600	203,2	273	35	29	6
	304,8	357	26	22	4
750	203,2	299	48	40	8
	304,8	383	39	32	7
900	304,8	409	52	44	8
	508	578	35	29	6
1060	304,8	435	65	57	8
	508	602	47	40	7
1250	304,8	467	81	73	8
	508	634	63	55	8

È compito del fabbricante della macchina definire gli altri dettagli cioè: qualità del materiale, spessore delle flange, numero e dimensione delle viti di serraggio delle flange a manicotto, ecc.

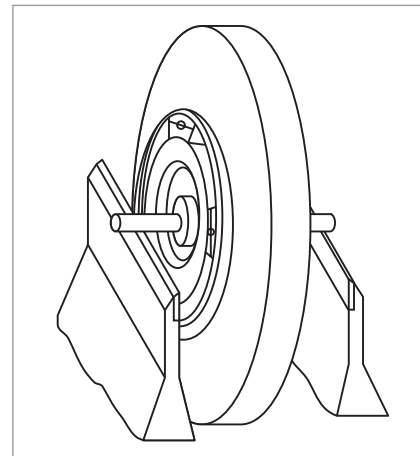


Flange di serraggio

Equilibratura STATICA

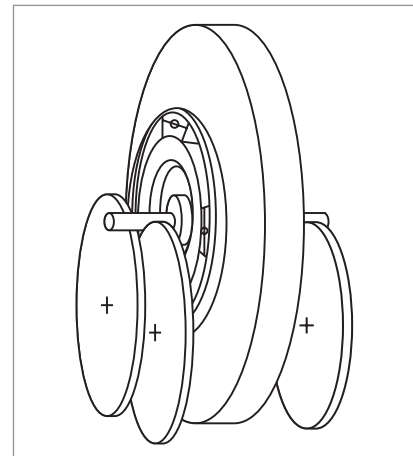
questa è un'operazione molto importante ai fini del rendimento qualitativo e produttivo della mola abrasiva

- occorre rispettare l'indicazione di montaggio stampata sulla mola e, dopo la chiusura, procedere allo spostamento dei pesi alloggiati nella corona della flangia sino a che la mola risulti sempre in equilibrio statico
- l'inconveniente che può derivare da un utilizzo di mole sbilanciate è il deterioramento del mandrino porta-mola e di altre parti delicate della macchina, oltre ad anomalie di rettifica dei pezzi lavorati
- In caso di eccessivo squilibrio si può verificare anche la rottura della mola



Equilibratore

Statico a guide prismatiche



Equilibratore

Statico a dischi rotanti



Equilibratori computerizzati

equilibratura

Primo Utilizzo

prima di procedere alla lavorazione occorre:

- **PRIMO**
controllare che la velocità del mandrino sia compatibile con il n.° di giri della mola
- **SECONDO**
ravvivare la mola
- **TERZO**
regolare il getto del refrigerante nel punto di contatto pezzo-mola
- **QUARTO**
accertarsi che non sussistano vibrazioni di alcun genere
- **QUINTO**
eseguire la messa a punto della macchina

utilizzo

Condizioni di impiego

della MOLA ABRASIVA

In un processo di rettifica i parametri più importanti sono:

- la velocità periferica della mola senza contatto con il pezzo, espressa in metri/secondi ricavata dalla formula:

$V_p = D \times n_g \times 3,14 / 60.000$ dove

D: diametro esterno della mola espresso in mm

n_g : numero di giri della mola

di conseguenza

$n_g = V_p \times 60.000 / D \times 3,14$

questo valore è espresso in numero di giri al minuto

- numero giri/pezzo in g/min. o velocità di traslazione della tavola espressa mt/min.
- velocità di avanzamento della mola in mm/giro che si può ricavare dal sovrametallo asportato/tempo scintilla
- la profondità di passata cioè il sovrametallo asportato espresso in mm
- il n.° di passate necessario per l'esecuzione dell'operazione
- l'intervallo di ravvivatura, cioè il numero di pezzi prodotti tra una diamantatura e l'altra
- l'incremento di ravvivatura, cioè la profondità e quindi le frazioni di mm di mola che si asporta per ogni ravvivatura, normalmente tra 0,02 e 0,03
- velocità di passata o tempo di ravvivatura relativo allo spostamento trasversale del diamante a giro mola
- il tempo scintilla in min. cioè il tempo di lavoro effettivo della mola compreso il tempo di spegni fiamma

impiego

Ø mm	Velocità periferica in metri al secondo											
	10	12	16	20	25	32	35	40	45	50	63	80
6	31900	38200	51000	64000	80000	102000	112000	128000	143500	160000	201000	
8	24000	29000	38200	48000	60000	76500	84000	95500	107500	120000	150500	191000
10	19100	23000	30600	38200	48000	61200	67000	76500	86000	95500	120500	153000
13	14700	17700	23550	29500	36800	47100	51500	58800	66200	73500	92600	118000
16	11950	14350	19100	23900	29850	38200	41800	47800	53750	59700	75200	95500
20	9550	11500	15300	19100	23900	30600	33500	38200	43000	47800	60200	76500
25	7650	9200	12300	15300	19100	24500	26800	30600	34500	38200	48200	61200
32	6000	7200	9550	11950	14950	19100	20900	23900	27000	30000	37600	48000
40	4800	5750	7650	9550	11950	15300	16750	19100	21500	23900	30100	38200
50	3850	4600	6150	7650	9550	12250	13400	15300	17200	19100	24100	30600
63	3050	3650	4850	6100	7600	9750	10650	12150	13650	15200	19100	24300
80	2400	2900	3850	4800	6000	7650	8400	9550	10750	12000	15100	19100
100	1950	2300	3100	3850	4800	6150	6700	7650	8600	9550	12100	15300
115	1700	2000	2700	3350	4200	5350	5850	6650	7500	8350	10500	13300
125	1550	1850	2450	3100	3850	4900	5350	6150	6900	7650	9650	12250
150	1300	1550	2050	2550	3200	4100	4500	5100	5750	6400	8050	10200
180	1100	1300	1700	2150	2700	3400	3750	4250	4780	5350	6700	8500
200	955	1150	1550	1950	2400	3100	3350	3850	4300	4800	6050	7650
230	830	1000	1350	1700	2100	2700	2950	3350	3750	4200	5250	6650
250	765	920	1250	1550	1950	2450	2700	3100	3450	3850	4850	6150
300	640	765	1050	1300	1600	2050	2250	2550	2870	3200	4050	5100
350/356	550	655	875	1100	1400	1750	1950	2200	2460	2750	3450	4400
400/406	480	575	765	960	1200	1550	1700	1950	2150	2400	3050	3850
450/457	425	510	680	850	1100	1400	1500	1700	1910	2150	2700	3400
500/508	385	460	615	765	960	1250	1350	1550	1720	1950	2450	3100
600/610	320	385	510	640	800	1050	1150	1300	1450	1600	2050	2550
660	290	350	465	580	725	930	1050	1200	1300	1450	1850	2350
750/762	255	310	410	510	640	820	895	1050	1150	1300	1650	2050
800/813	240	290	385	480	600	765	840	960	1075	1200	1550	1950
900/914	215	255	340	425	535	680	750	850	955	1100	1350	1700
1000/1016	195	230	310	385	480	615	670	765	860	960	1250	1550
1050/1067	185	220	295	365	455	585	640	730	820	910	1150	1500

REFRIGERAZIONE

- per formulare la specifica della mola occorre indicare il tipo di refrigerazione per evitare fenomeni di bruciature e cricche del materiale lavorato
- il refrigerante, sia emulsione che olio intero, ha lo scopo di:
 - raffreddare il pezzo perché nel punto di contatto della mola si raggiungono temperature molto elevate
 - asportare il truciolo prodotto tenendo il più pulito possibile la zona di lavoro della mola
 - proteggere il pezzo e le parti della macchina dall'ossidazione
- il refrigerante nel suo ricircolo deve essere filtrato in modo da eliminare i trucioli e i residui di mola per evitare inconvenienti di finitura sulla superficie del pezzo, tipo [graffiature](#)
- normalmente nelle emulsioni la % di olio è del 2-3% , si utilizzano maggiori percentuali nelle operazioni di super-finitura
- un getto insufficiente, mal diretto o non idoneo può portare a riconsiderare e rimettere in discussione la specifica della mola

refrigerazione

RAVVIVATURA

Con il termine di ravnivatura o diamantatura si intende quella operazione che permette di ridare alla mola la caratteristica di abrasività e di conformazione perdute durante la lavorazione.

- I motivi principali che obbligano a ripristinare lo stato iniziale della mola sono:
 - scarsa taglienza (la mola si lucida)
 - la mola risulta "impastata" (truciolo metallico nei pori)
 - la mola non è più rotonda
 - la mola non ha più i profili periferici originali
- Gli utensili utilizzati per eseguire questa operazione, a seconda delle esigenze, sono:
 - bastoncini di carburo di silicio
 - rotelle metalliche
 - diamanti industriali (questi ultimi sono di gran lunga i più utilizzati e possono essere montati su steli o posizionati sui rulli diamantati (per descrizione vedi pag. 54)

UTENSILI PER LA RAVVIVATURA



ravnivatura

Tipi di lavorazione

Svariati sono i sistemi di utilizzo delle mole abrasive

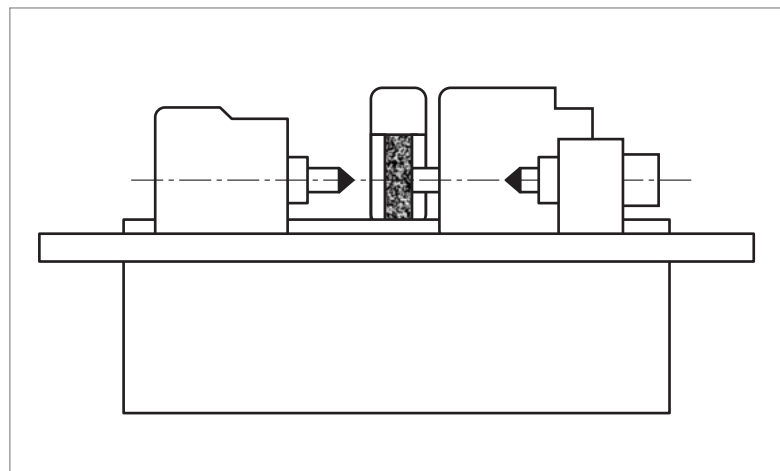
- dalla sbavatura alla molatura in genere
- dalla affilatura alla rettifica di precisione

di seguito elenchiamo i più comuni tipi di lavorazione nella rettifica di precisione considerando i materiali ferrosi

Rettifica

in TONDO ESTERNA

- questo tipo di rettifica può presentare la mola con asse parallelo al pezzo da lavorare o asse inclinato a secondo la concezione della macchina
- le mole normalmente usate hanno una durezza media
- la difficoltà di questa operazione consiste soprattutto nell'esecuzione di eventuali spallamenti o rasamenti a causa di possibili inconvenienti di bruciature dovute alla difficoltà di refrigerazione e alla zona di contatto più ampia

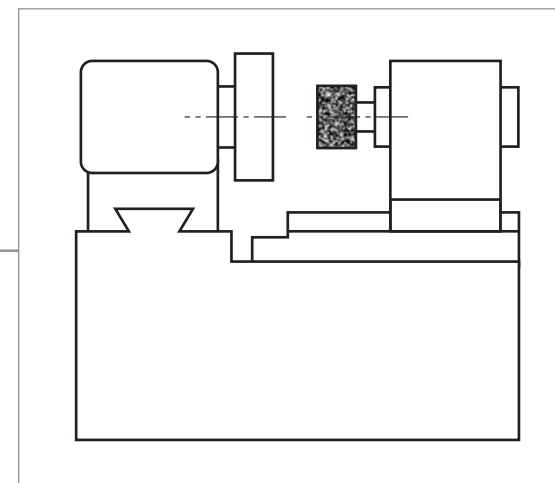


esterna

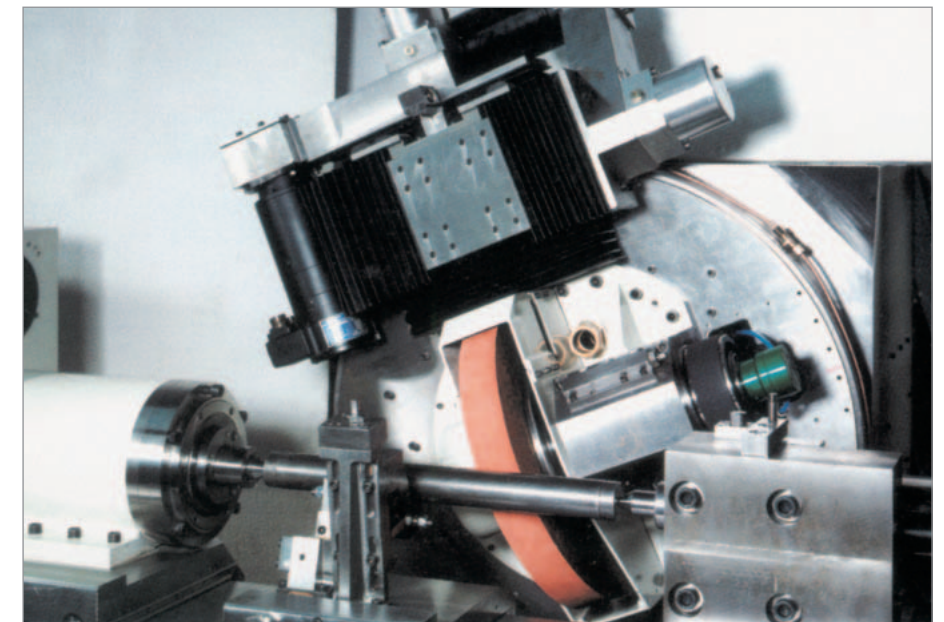
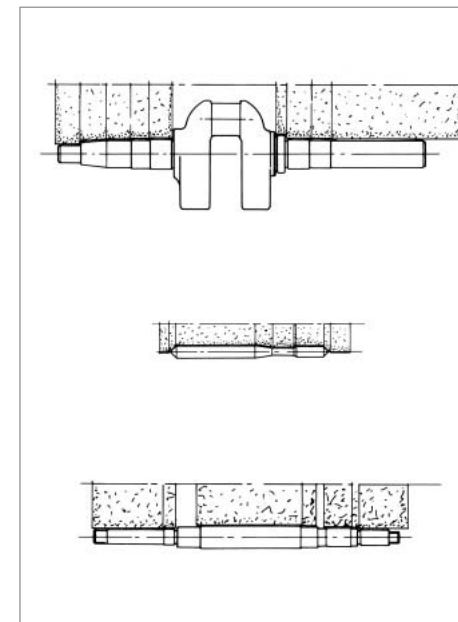
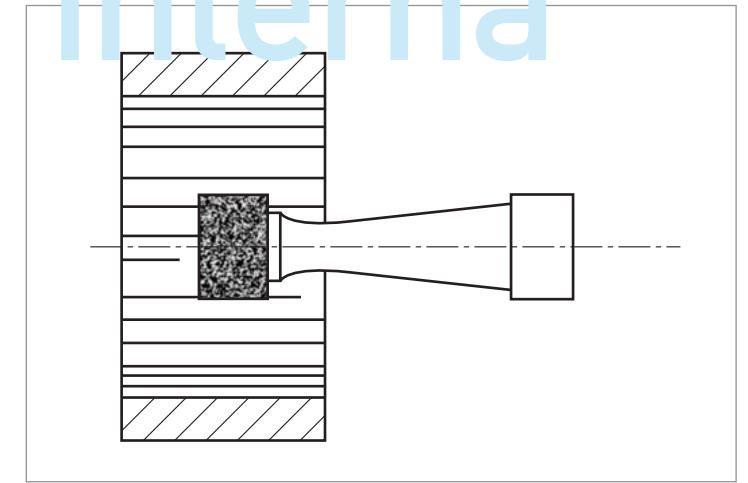
lavorazione

Rettifica INTERNA

- anche per questo tipo di operazione si utilizzano mole con durezza media
- le mole sono normalmente con foro passante, a volte con incavo per problemi di ingombro nella chiusura della mola o per esecuzione della sfacciatura del pezzo da lavorare
- il problema più importante per questo tipo di lavorazione è la difficoltà di refrigerazione in special modo nei fori ciechi, in quest'ultimo caso si possono utilizzare mole con struttura più aperta



interna



inizio

indice

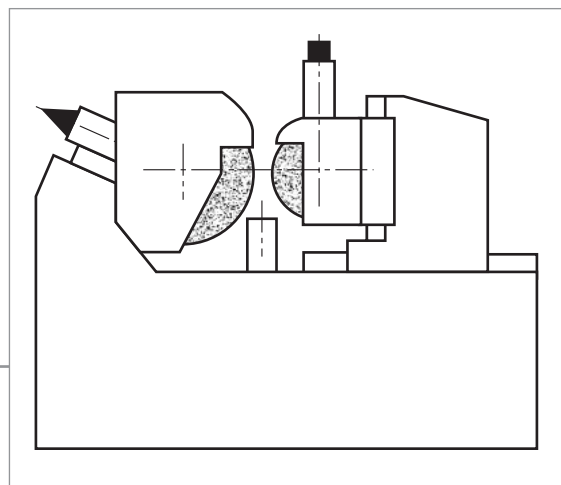
indice
schede

www.simatabrasivispa.it

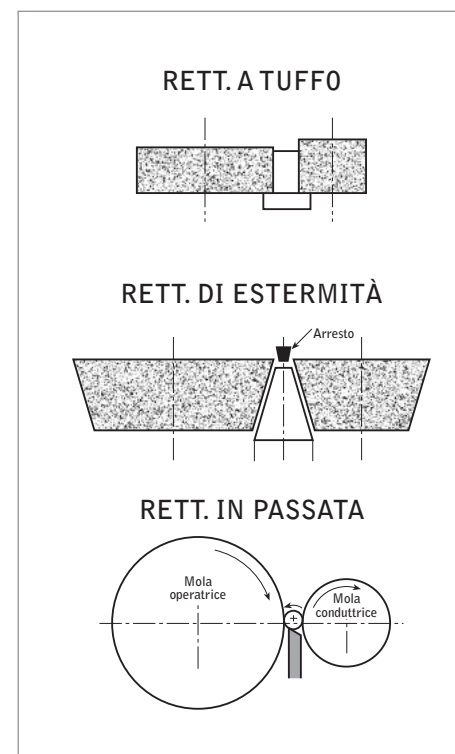
simat@simatabrasivispa.it

Rettifica senza CENTRI

- così detta perchè il pezzo non è trattenuto da sistemi di ancoraggio ma è appoggiato su una lama normalmente con riporto in metallo duro (o policristallino/PKD)
- in relazione al tipo di lavorazione, in passata o a tuffo, può variare la durezza della mola, normalmente più dura per l'esecuzione a tuffo
- in questo tipo di rettifica è presente la mola conduttrice che serve per contropressione e trascinamento del pezzo (mola alla gomma)



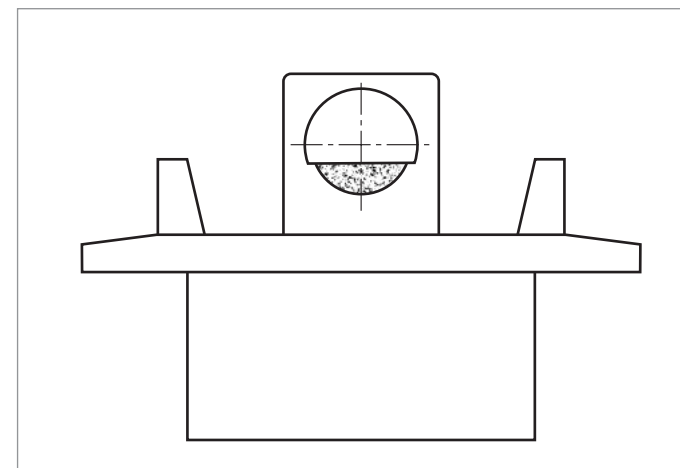
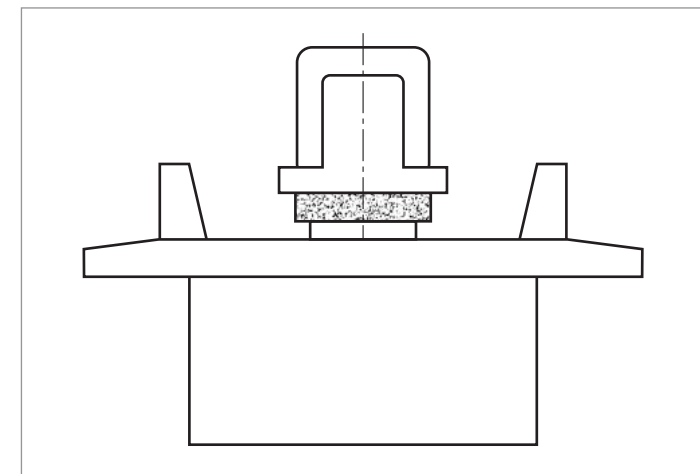
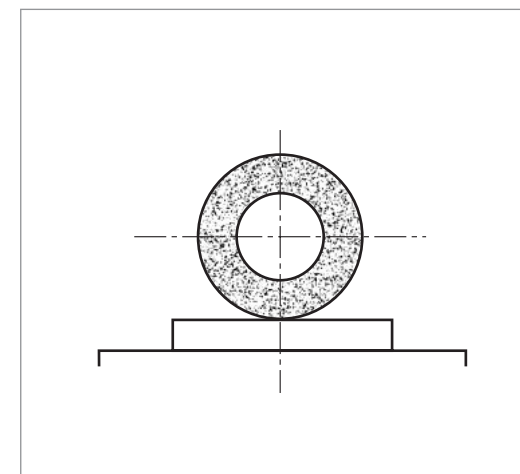
Per gentile concessione delle Officine Meccaniche Monzesi



Rettifica in PIANO

- per questo tipo di lavorazione nella stragrande maggioranza si utilizzano mole tenere e con struttura aperta a causa della bassa pressione esercitata sul pezzo e per la ampia superficie di contatto
- per l'esecuzione della rettifica in piano si utilizzano anche settori abrasivi, mole a tazza o ad anello

tangenziale



centerless



inizio

indice

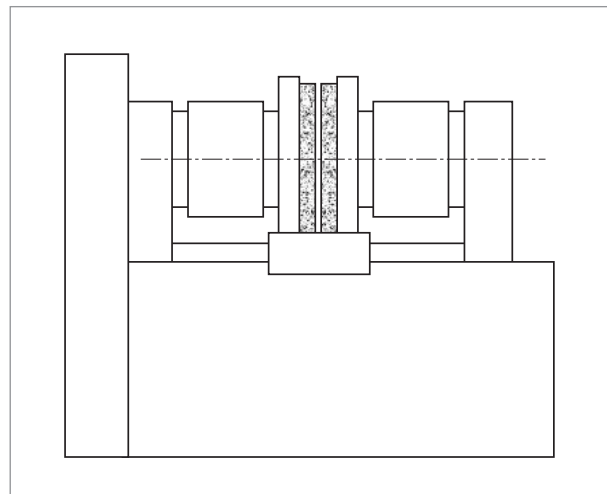
indice
schede

www.simatabrasivispa.it

simat@simatabrasivispa.it

Rettifica FRONTALE

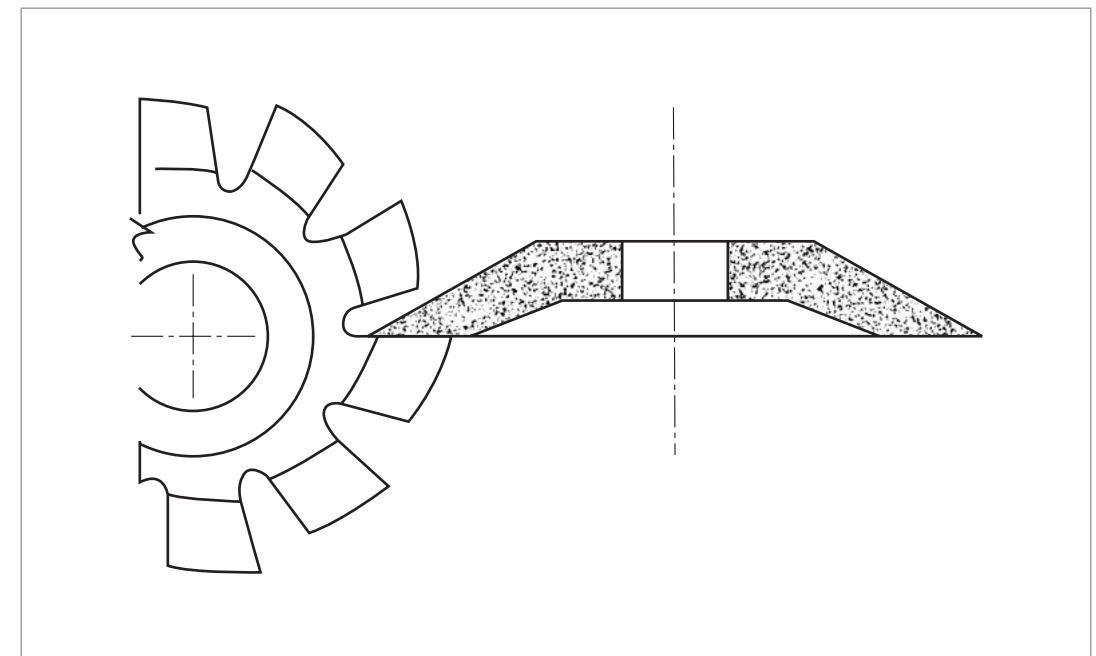
- questo tipo di rettifica si può eseguire con una mola o con due mole contrapposte in operazioni di sfacciatura o spianatura
- normalmente si utilizzano mole a legante resinoide e con dadi di ancoraggio incorporati
- la durezza di queste mole varia di molto a secondo la dimensione, il materiale e la geometria del particolare da lavorare
- possono essere costruite con fori di raffreddamento o con intagli a seconda della necessità
- con la richiesta di fornitura di questo tipo di mola è indispensabile conoscere oltre alle normali informazioni la disposizione dei dadi di ancoraggio in numero e dimensioni



frontale

AFFILATURA

- l'affilatura è quella operazione eseguita con la mola abrasiva per conferire a qualsiasi tipo di utensile la necessaria capacità di taglio
- l'affilatura può essere effettuata in fase di costruzione degli utensili o per ripristinare i taglienti usurati
- l'operazione di affilatura è molto importante e delicata per la resa dell'utensile perché il filo tagliente deve presentarsi in modo uniforme e senza alterazioni metallurgiche
- nel determinare il tipo di mola occorre conoscere la caratteristica del materiale da affilare, se l'operazione viene eseguita a secco o ad umido e la conformazione dell'utensile
- l'abrasivo utilizzato per questo tipo di mole deve avere ottima taglienza e il legante buona tenuta



affilatura

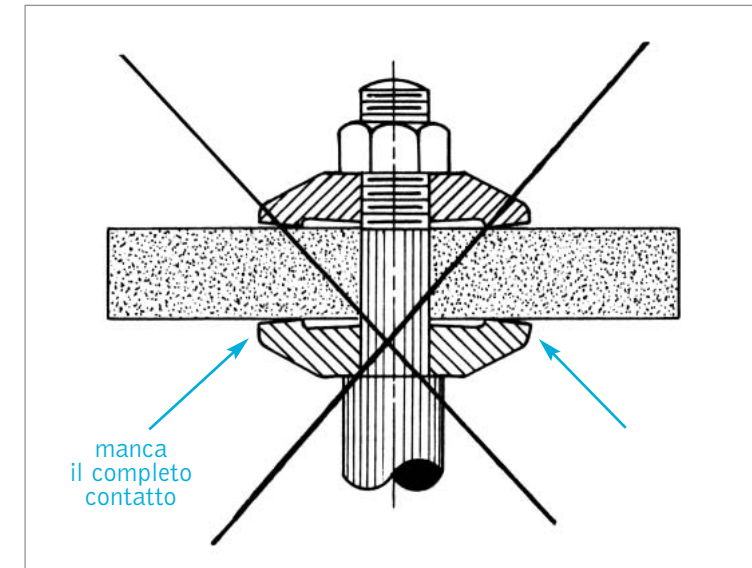
ROTTURA delle mole

In fase di utilizzo svariati sono i motivi che possono provocare questo grave inconveniente, vanno ricercati in:

- urti accidentali
- velocità eccessiva della mola
- avanzamento eccessivo
- pressione di lavoro troppo elevata
- errore nella ravvivatura
- vibrazione del mandrino porta-mola
- montaggio difettoso della mola
- impiego di flange non adatte
- coppia di chiusura non idonea
- impiego improprio della mola
- mola fessurata
- mola sbilanciata
- mola ad agglomerante organico degradato (dopo la scadenza)

rottura

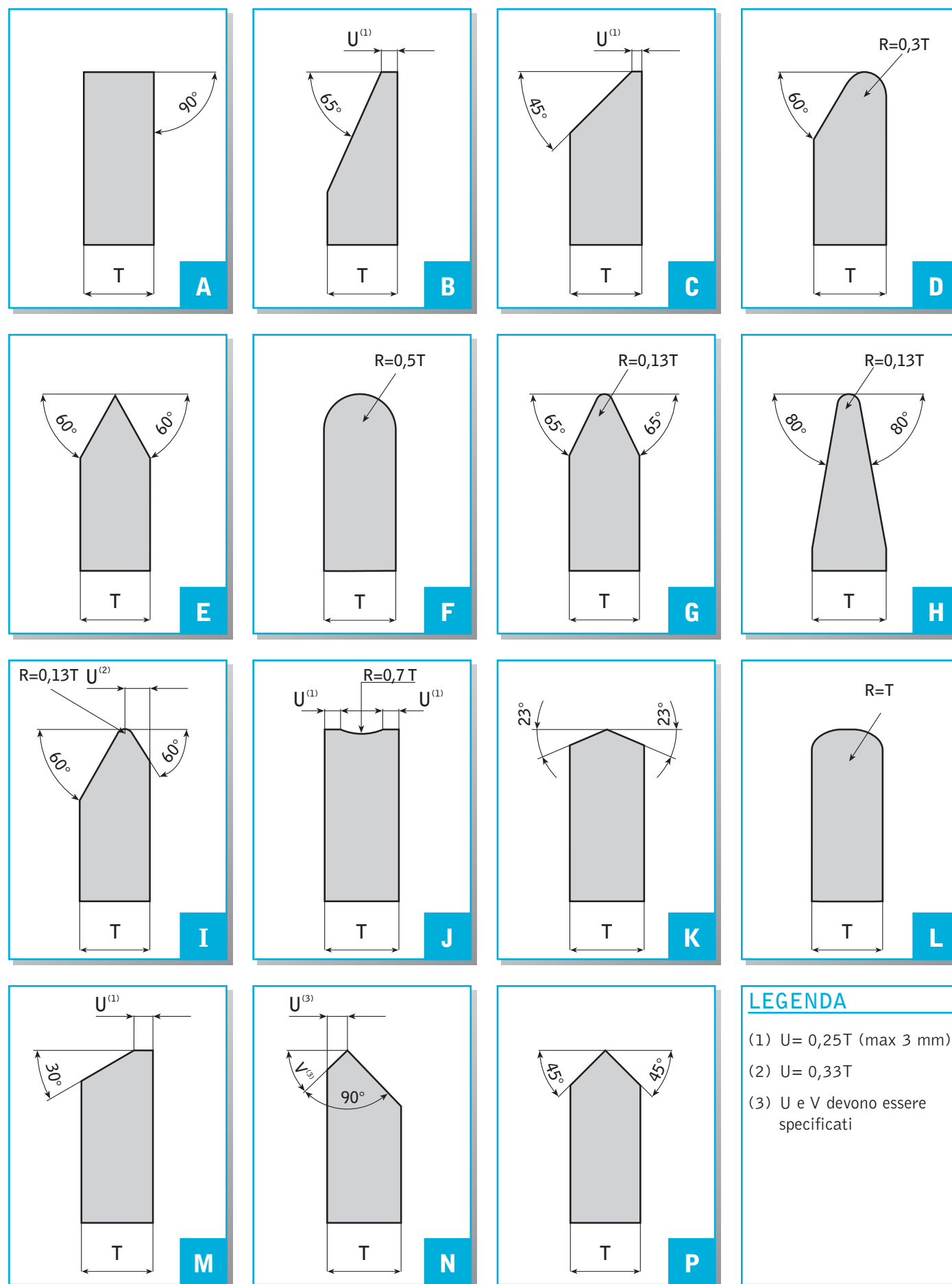
Per evitare possibili infortuni in ogni caso e per qualsiasi evenienza, è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore della mola abrasiva ed alle norme di sicurezza riportate sul catalogo FEPA



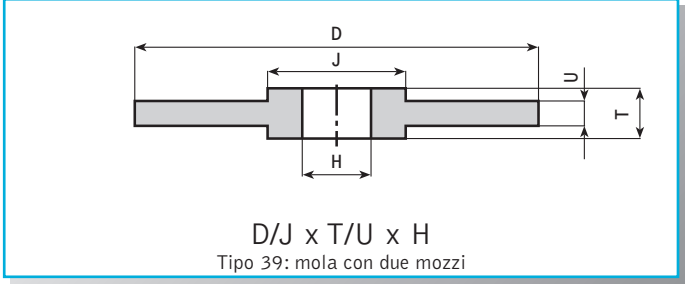
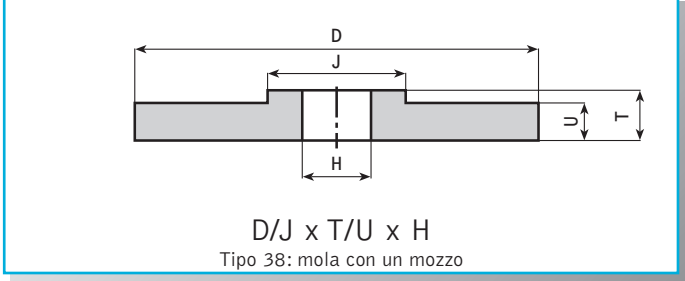
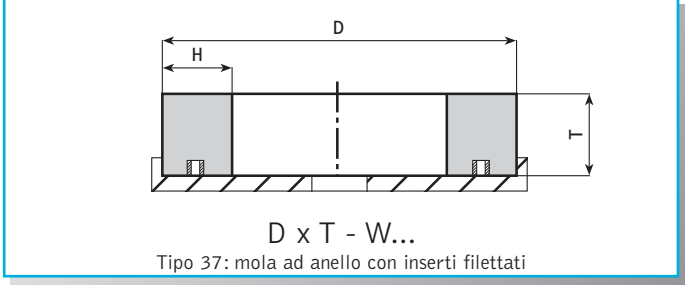
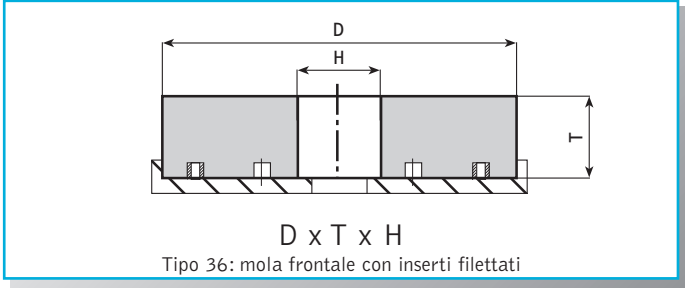
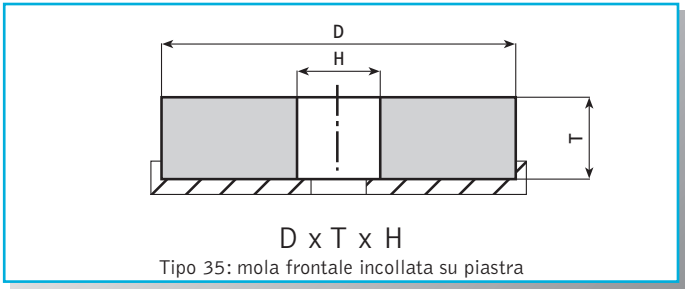
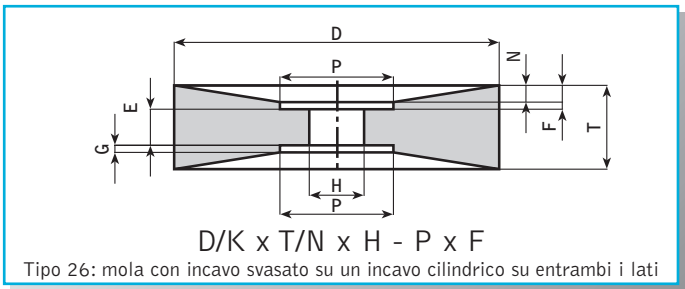
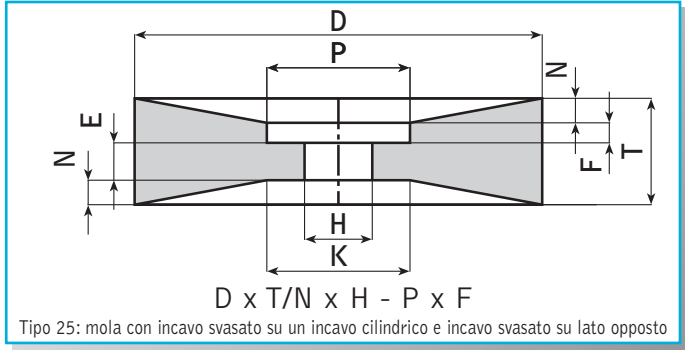
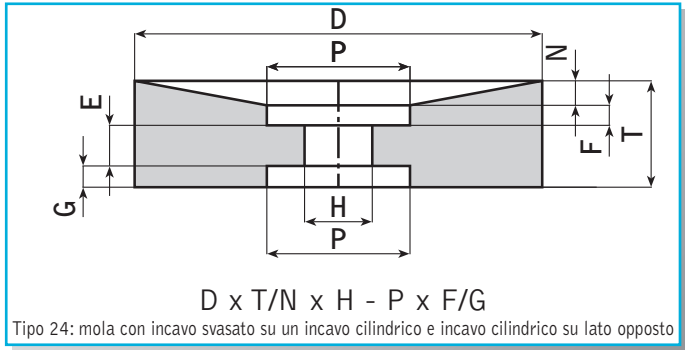
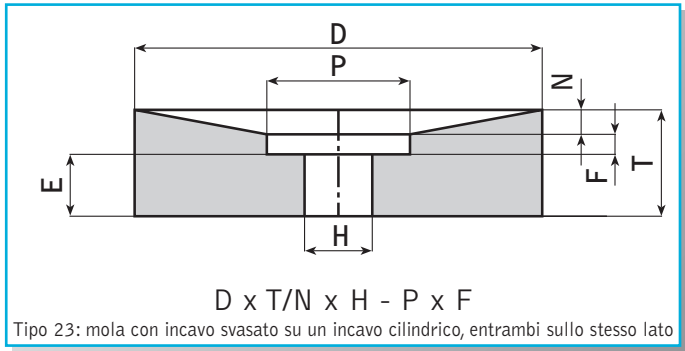
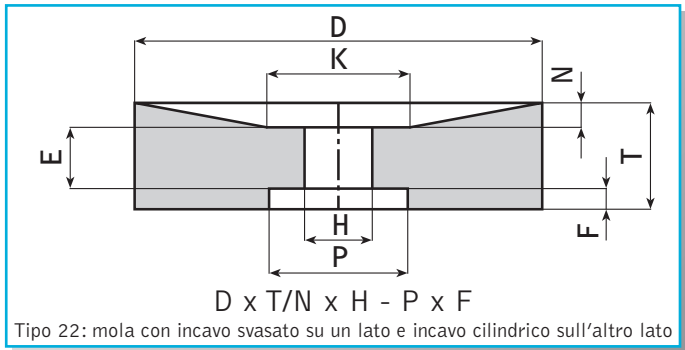
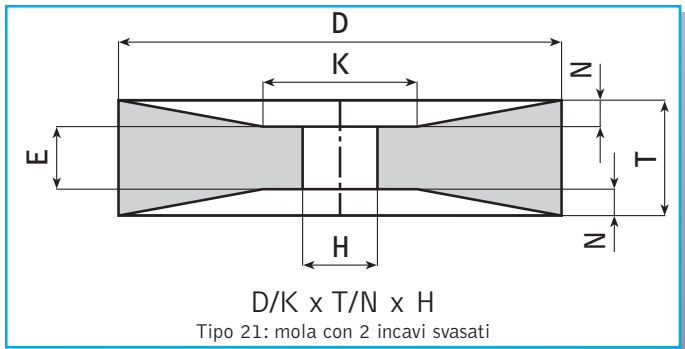
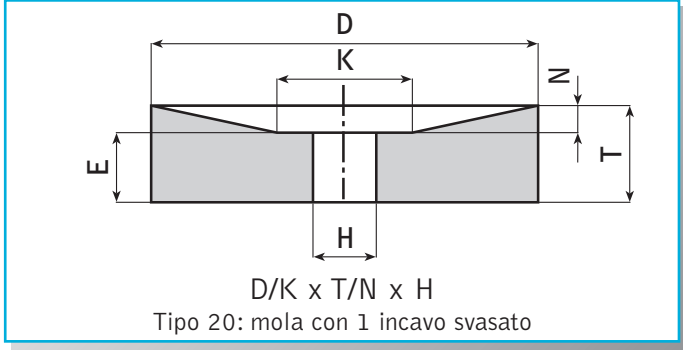
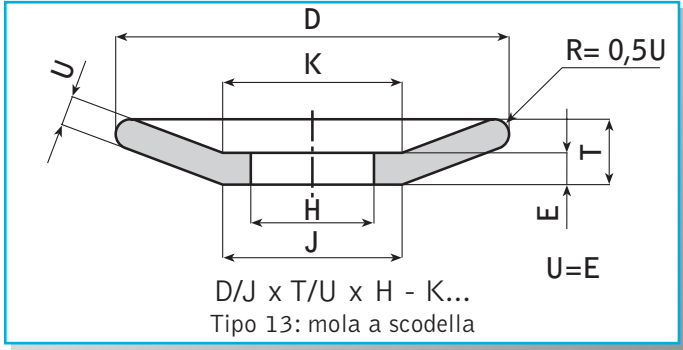
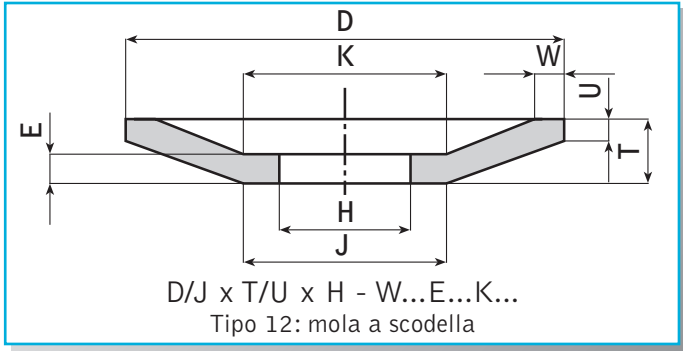
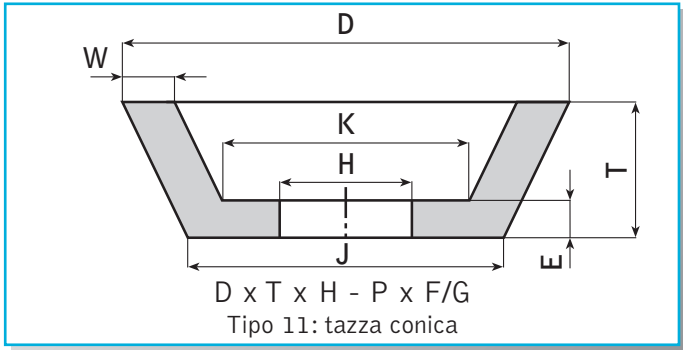
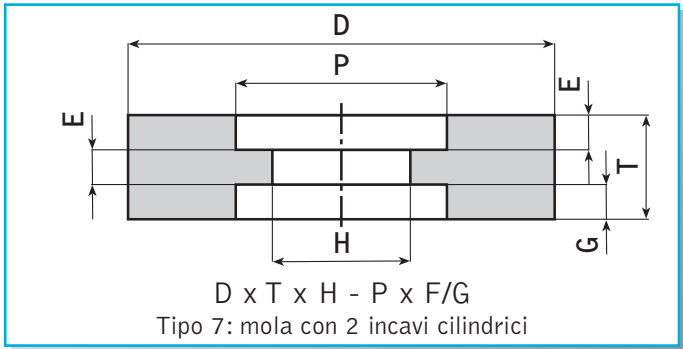
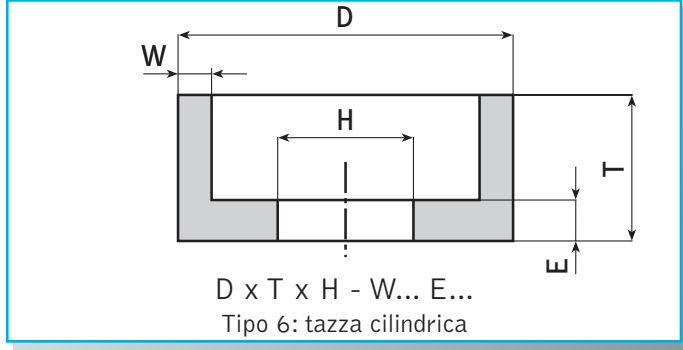
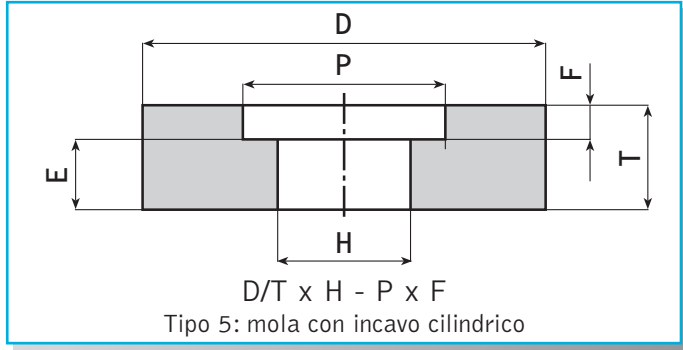
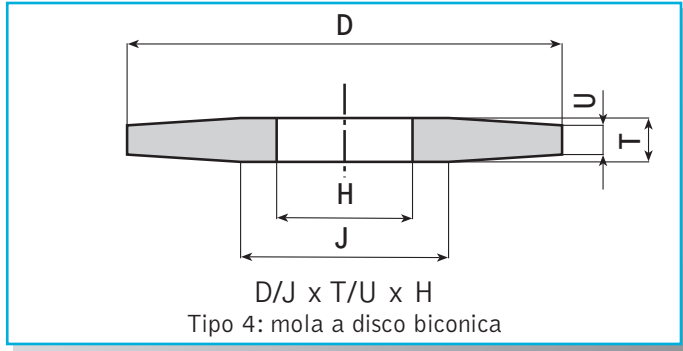
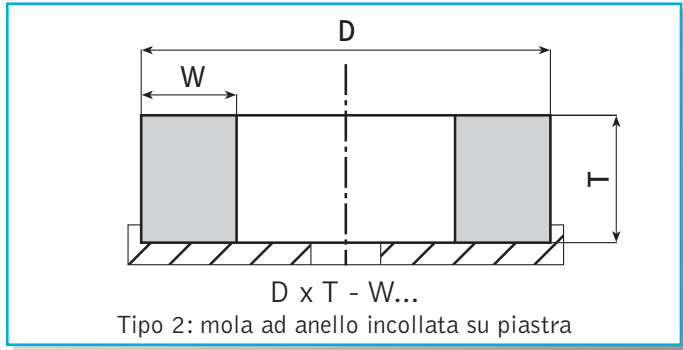
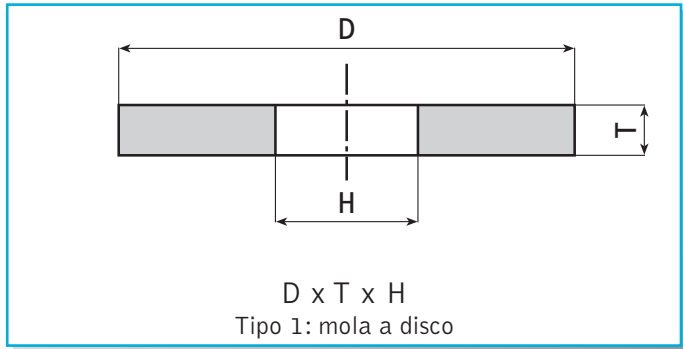
Flange deformate causano la rottura della mola



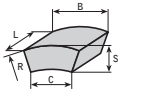
Profili standard (FEPA)



Forme mole standard (FEPA)

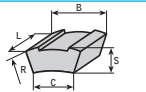


Tipi di segmenti abrasivi standard



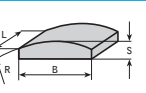
A

Tipo numero	Dimensioni					Volume cm³
	B	C	S	L	R	
A1	160	118	35	150	252	725
A2	178	145	60	115sp	320	1.163
A4	124	94	23	150	175	360
A5	80	70,5	25	160	210	303,5
A6	90	58	30	160	200	372
A9	71	48	20	140	127	167
A10	79	70	20	140	180	210
A12	75	55	20	140	175	191
A15	107	100	30	60	300	186
A16	54	40	18	120	150	112
A17	70	38	25	100	87,5	135
A18	77	47	20	110	100	141
A35	120	68	45	160	175	715
A36	72	45	25	100	110	144
A37	175	120	60	200	350	1.776
A41	135	105	35	185	225	781
A44	80	71	25	160	250	299
A46	86	60	20	95	100	146
A50	70	60	32,5	47	200	103
A51	178	128	40	150	237,5	929
A53	67	41	20	110	101	120
A56	130	89,5	35	160	165	622
A58	73,5	42,5	27	150	150	243
A60	110	92	30	70	182,5	211
A61	137,5	97	42	180	225	898
A65	141	104	38	180	225	857
A68	73	45	18	110	100	118
A70	96	70	20	120	150	205
A71	56	45	20	120	115	119
A72	83	70	30	140	190	325
A73	74	39	28	150	150	244
A76	195	165	60	250	400	2.7
A83	76	35	55,5	60	100	184
A87	75	54	20	140	160	186
A123	58	39	17	125	100	104
A125	75	52	20	140	160	180
A126	70	46	20	140	150	155
A127	77	44	20	110	150	138
A128	63	43	20	90	100	97
A129	72	40	27	150	150	232
A141	79	70	20	200	175	304,5
A143	103,5	77,5	25	150	200	342
A152	109	100	27	120	419,5	342



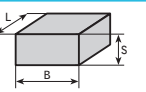
B

Tipo numero	Dimensioni					Volume cm³
	B	C	S	L	R	
B40	190	144	60	240	300	2.070
B88	80	55	18	100	100	105
B130	195	148,5	60	240	302	2.130



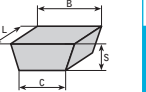
C

Tipo numero	Dimensioni				Volume cm³
	B	S	R	L	
C86	285	60	164	230	2.041
C154	152	55	250	375	1.780



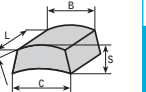
D

Tipo numero	Dimensioni			Volume cm³
	B	S	L	
D19	120	40	180	864
D20	52	50	200	520
D34	120	40	220	1.056
D66	145	80	150	1.74
D75	52	25,5	255	338
D85	60	25,5	300	459
D124	110	50	250	1.375
D131	22	50	200	220
D132	26	50	200	260
D133	30	52	200	312
D142	80	25	200	400
D144	30	20	5	3
D149	52	50	150	390
D150	26	50	150	195
D157	25	13	100	32,5
D158	52	3	150	23,4
D191	80	25	150	300
D192	90	35	150	472
D193	90	35	175	551
D194	80	25	175	350
D195	90	25	155	349
D196	63	19	120	144
D341	90	60	200	1.080
D661	100	80	150	1.200
D751	25	25	250	156



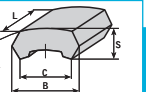
E

Tipo numero	Dimensioni				Volume cm³
	B	S	R	L	
E33	54	46	21	65	65
E55	59,5	48	21	121	136
E67	65	46	20	100	111
E90	70	64	25	150	251
E105	103	94	38	180	673
E108	103	94	38	150	561
E109	55	50	15	90	71
E112	70	64	25	110	184
E114	65	58	20	70	86
E120	60	54	22	110	138
E121	89	77	24	140	279
E140	72	66	25	150	259
E147	100	85	35	150	486



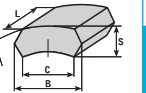
F

Tipo numero	Dimensioni					Volume cm³
	B	C	S	L	R	
F11	80	93	25	120	200	268
F14	47	54	20	110	115	112
F38	45	550	16	90	90	71
F59	59	66	20	100	150	127
F63	78	92	25	150	200	337
F74	80	90	30	150	200	382
F77	48	50	16	100	75	78
F82	63	75	20	140	175	189
F103	47	52	15	60	75	44
F107	50	56	20	110	150	121
F115	45	50	16	90	150	69
F133	48	54	16	110	90	93
F134	45	50	20	90	90	89
F138	45	50	15	80	75	58
F145	68	75	20	125	175	180



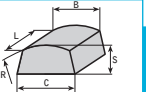
H

Tipo numero	Dimensioni					Volume cm³
	B	C	S	L	R	
H3	120	114	32	152	230	514
H7	109	96,5	25	127	137,5	321
H52	127	118	32	178	454	670
H79	119,5	107	33	176	210	658
H80	126	105	38	153	240	610
H110	127	118	32	178	228,5	647
H111	145	130	63	210	450	1720
H113	127	115	38	152	213	660
H117	112,6	95	63	213	305	1334
H118	90	75	52	210	254	862
H122	112,6	95	63	142/130	305	831
H151	90	75	52	150/15°	254	653
H155	111	94	63	145/137	305	870
H156	111	94	63	155/147	305	938



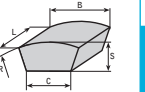
K

Tipo numero	Dimensioni					Volume cm³
	B	C	S	L	R	
K119	75	90	35	180	191	542



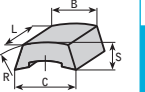
I

Tipo numero	Dimensioni					Volume cm³
	B	C	S	L	R	
I39	78	103	38	150	254	495
I43	78	103	38	180	254	596
I54	62	80	35	150	205	367
I64	58	65	25	100	225	147
I78	83	94	25	127	152,5	249
I89	64	70	25	150	175	242
I102	55	60	18	65	150	62
I104	60	65	20	60	135	69
I116	56	62	20	70	178	77,3
I137	55	60	18	80	150	76
I139	98	120	38	150	279,4	603
I146	85	103	38	150	228,5	513
I148	62,5	70	25	150	420	243
I153	63,5	69,5	25	150	225	242



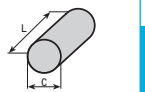
L

Tipo numero	Dimensioni					Volume cm³
	B	C	S	L	R	
L62	117,5	79,5	42,5	152	330	622



M

Tipo numero	Dimensioni					Volume cm³
	B	C	S	L	R	
M8	81	84	25	120	125	248
M57	79,5	84	25	120	220	241
M69	56	61	17	90	150	89
M98	45	50	15	90	90	61
M106	70	78	20	90	175	128
M135	59	66	20	100	150	120
M136	81	84	25	120	137,5	247



N

Tipo numero	Dimensioni		Volume cm³
	D	L	
N91	20	150	235,60
N92	15	150	132,53
N93	60	200	565,48
N94	30	150	212,06
N95	50	200	392,70
N96	35	76	73,12
N97	25	200	196,35
N98	20	200	314,16
N99	30	200	282,74
N100	13	150	99,55
N101	25	150	368,15

DESIGNAZIONE

Tipo **A•B•F•M•H•K•E•L:**

B/C x S x L - R

Esempio F38

45/50 x 16 x 90 - 90

Tipo **C:**

B x S x L - R

Esempio C86

285 x 60/S₁ x 164 - 230

Tipo **D:**

B x S x L

Esempio D144

30 x 20 x 5

Tipo **E:**

B/C x S x L

Esempio E112

10/64 x 25 x110

Tipo **N:**

D x L

Esempio N101

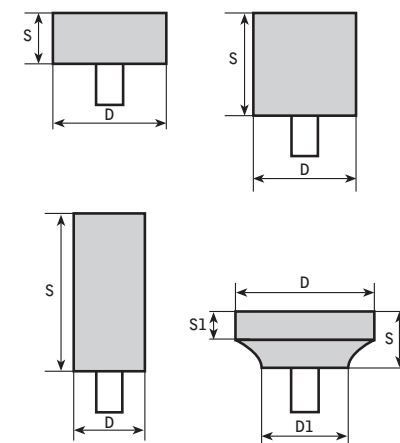
25 x 150

Mole montate su perno metallico

Normalizzazione FEPA

Tipo Cilindrico

Gruppo W



Tipo	Diam. mola	Spess. (S/S1)	Diam. perno mm
W151	5	3,2	3
W152	5	6	3
W153	5	10	3
W154	5	13	3
W158	6	3,2/5	3
W159	6	5	3
W160	6	6	3
W161	6	8	3
W162	6	10	3
W163	6	13	3
W164	6	20	3
W167	8	6	3
W168	8	8	3
W169	8	10	3
W170	8	13	3
W171	8	20	3
W173	10	3,2/6	3
W174	10	6	3
W175	10	10	3
W176	10	13	3-6
W177	10	20	3-6
W178	10	25	3-6
W179	10	32	6
W183	13	6	3-6
W184	13	10	3-6
W185	13	13	3-6
W186	13	20	3-6
W187	13	25	3-6
W188	13	40	6
W189	13	50	6
W191	16	3,2/8	3-6
W192	16	6/10	3-6
W193	16	10	3-6
W194	16	13	3-6
W195	16	20	3-6
W196	16	25	3-6

Tipo	Diam. mola	Spess. (S/S1)	Diam. perno mm
W197	16	50	6
W198	16	63	6
W200	20	3,2/8	3
W201	20	6/10	3-6
W202	20	10	3-6
W203	20	13	3-6
W204	20	20	3-6
W205	20	25	6
W206	20	32	6
W207	20	40	6
W208	20	50	6
W209	20	63	6
W211	22	3,2/8	3-6
W212	22	6/10	3-6
W213	22	10	3-6
W215	25	3,2/8	3-6
W216	25	6/10	3-6
W217	25	10/13	6
W218	25	13	6
W219	25	20	6
W220	25	25	6
W221	25	40	6
W222	25	50	6
W223	25	63	6
W225	32	6/10	6
W226	32	10/13	6
W227	32	13	6
W228	32	20	6
W229	32	25	6
W230	32	32	6
W231	32	40	6
W232	32	50	6
W235	40	6/10	6
W236	40	13	6
W237	40	25	6
W238	40	40	6